

深圳外国语学校博雅高中

物理 · 必修第三册

第十一章 电路及其应用 · 解析版

学习任务单 + 课后练习（含逐题解析与学习任务解析）

学习目标

- 1、了解形成电流的条件
- 2、知道电源的作用
- 3、知道恒定电场，自由电子的定向移动。
- 4、理解电流的定义、方向、单位。理解恒定电流

课前学习任务

阅读教材，并回顾初中的相关知识

课上学习任务

【学习任务一】

了解电源的作用，恒定电场的形成

【参考解析】

电源的作用：通过非静电力把正电荷从负极搬运到正极，维持导体两端的电势差（电压），从而在电路中形成持续的电流。

恒定电场：接通后导线内形成稳定分布电荷，产生大小、方向都不随时间变化的恒定电场，导体中自由电子在恒定电场作用下做定向移动形成恒定电流。

【学习任务二】

从微观的角度理解电流的定义

【参考解析】

电流定义： $I=q/t$ ，表示单位时间内通过导体横截面的电荷量，单位安培(A)。

微观理解：电流是自由电荷定向移动的结果。金属中自由电子在电场力作用下整体缓慢定向移动（叠加在无规则热运动上），形成电流；电流方向规定为正电荷定向移动方向，与电子移动方向相反。

推荐的学习资源

- 1. 教材 2.

1 通过一段导体的电流是5A，经过4min 通过该导体某一个横截面的电荷量是 $\times 10^5$ C，则等效电流大小为

- A. 20C B. 50C C. 1200C D. 2000C

【答案】

参考答案 $1.6 \times 10^5 \times 9 \times 10^{18}$ 、C 2、逆时针 3、

2 一个电子沿一圆周顺时针高速转动，周期为10⁻¹⁰s，方向为_____方向(填顺时针或逆时针)。

3 导线中的电流为1.6A，20s 内有_____个电子通过导线的横截面。

学习目标

- 1、推导电流的微观表达式
- 2、计算电子定向移动的平均速率
- 3、锂电池简介

课前学习任务

阅读教材，回顾初中知识

课上学习任务

【学习任务一】

推导电流的微观表达式

【参考解析】

微观表达式推导：取一段长为 $v\Delta t$ 、横截面积 S 的导体柱， Δt 内通过横截面的电荷都在此柱内，个数 $N=n \cdot S \cdot v\Delta t$ ，电量 $Q=Ne=n e S v\Delta t$ 。

故 $I=Q/\Delta t=n e S v$ 。

其中 n 为单位体积自由电子数、 e 电子电荷量、 v 定向移动速率、 S 横截面积。

【学习任务二】

计算电子定向移动的平均速率

【参考解析】

自由电子定向移动速率很小（约 10^{-4} m/s 量级），远小于电子的热运动速率（约 10^5 m/s）和电信号传播速率（接近光速）。

电键闭合后，电场以近光速建立，导线各处电子几乎同时开始定向移动，故用电器“立即”工作，而非电子从电源缓慢运动到用电器。

推荐的学习资源

1. 教材 2.

- 1 金属导线横截面积为 S ，电子的带电量为 e ，自由电子定向移动的速率为 v ，单位体积内电子数为 n 。则导体中的电流 $I=$ _____。

【参考解答】

$I = n e S v$ 。推导： Δt 内通过横截面的自由电子数 $N = n \cdot (S \cdot v \Delta t)$ ，电量 $Q = Ne = n e S v \Delta t$ ， $I = Q / \Delta t = n e S v$ 。

- 2 有一横截面积为 S 的铜导线，流经其中的电流为 I ，设每单位体积的导线中有 n 个自由电子，电子的电量为 q 。此时电子定向移动的速度为 v ，那么在 Δt 时间内通过导体横截面积的自由电子的个数可表示为_____。

【参考解答】

个数 $N = n \cdot S \cdot v \cdot \Delta t$ （即 $n S v \Delta t$ 个）。也可由 $I = n q S v$ 得 $n S v = I / q$ ，故 $N = n S v \Delta t = I \Delta t / q$ 。

- 3 氢原子中的电子电量为 e 、质量为 m ，以半径 R 绕核做圆周运动，其效果相当于一环形电流，电流 $I=$ _____。

【参考解答】

电子绕核运动一周时间 $T = 2\pi R / v$ ，而库仑力提供向心力 $ke^2 / R^2 = mv^2 / R \Rightarrow v = \sqrt{(ke^2 / (mR))}$ 。
等效环形电流 $I = e / T = e / (2\pi R / v) = ev / (2\pi R) = (e / 2\pi R) \cdot \sqrt{(ke^2 / (mR))}$ 。

- 4 将两直径相同而材料不同的导线串联起来，一条导线中单位体积内的自由电子数是另一导线的两倍。当有恒定电流通过时，两导线中自由电子的定向移动速度之比是多少？

【参考解答】

串联电流相等： $I_1 = I_2$ ，即 $n_1 e S v_1 = n_2 e S v_2$ （ S 相同） $\Rightarrow v_1 / v_2 = n_2 / n_1$ 。设第二条导线单位体积电子数为 n ，第一条为 $2n$ ，则 $v_1 / v_2 = n / (2n) = 1/2$ 。

- 5 银导线的横截面积为 S ，通以大小为 I 的电流，设银的密度为 ρ ，摩尔质量为 M ，阿伏伽德罗常数为 N_A 。若每个银原子可以提供一个自由电子，求银导线每单位长度上的自由电子数的计算式。

【参考解答】

单位长度银的质量 $m = \rho S \cdot 1$ ；对应摩尔数 $\rho S / M$ ；银原子数（自由电子数） $N = \rho S \cdot N_A / M$ 。
故单位长度自由电子数 $n_L = \rho S N_A / M$ 。

学习目标

- 1.电阻的定义
- 2.实验探究导体电阻与哪些因素有关
- 3.金属电阻率与温度的关系，超导简介
- 4.伏安特性曲线介绍

课前学习任务

回顾初中内容，阅读教材

课上学习任务

【学习任务一】

电阻的定义

【参考解析】

电阻定义： $R=U/I$ ，表示导体对电流的阻碍作用，单位欧姆(Ω)。
 R 由导体本身性质（材料、长度、横截面积、温度）决定，与 U 、 I 无关—— U - I 图像斜率反映电阻大小。

【学习任务二】

实验探究导体电阻与哪些因素有关 金属电阻率与温度的关系

【参考解析】

实验结论：同种材料、同温度下， $R \propto l/S$ ，即 $R=\rho \cdot l/S$ 。
 ρ 为电阻率，反映材料导电性能，单位 $\Omega \cdot m$ 。
金属电阻率随温度升高而增大；半导体、电解液电阻率随温度升高而减小；某些材料低温下电阻率突变为零（超导）。

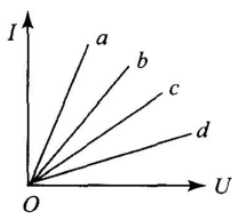
推荐的学习资源

- 1. 教材 2. 人教社教参中附带的实验录像 ……

1 下列说法中正确的是(的电流成反比于阻值较大的那个电阻)

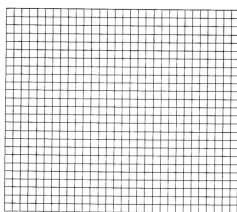
- A. 由 $R = U/I$ 知道, 一段导体的电阻跟它两端的电压成正比, 跟通过它
- B. 由 $I = U/R$ 知道, 通过一段导体的电流跟加在它两端的电压成正比
- C. 比较几只定值电阻的 $I-U$ 图象可知, 电流相同时, 电压较小的图象属
- D. 导体的电流越大, 电阻就越小

2 有a、b、c、d 四只电阻, 它们的 $I-U$ 关系如图所示, 则图中电阻最大的是



- A. a
- B. b
- C. c
- D. d

3 有一个电学元件, 测得其电流和电压的对应值如下表所示, 请作出该电学元件的伏安特性曲线, 并指出该元件是线性元件还是非线性元件?



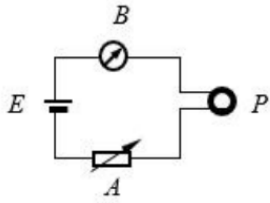
【答案】

答案: 3.略

4 一根均匀的电热丝, 与电源相连, 电流为 I 。将它对折后接到同一电源上, 电流为_____。

5 有一根粗细均匀的电阻丝, 当加2V 电压时, 通过电阻丝的电流为4A, 现把电阻丝均匀拉长, 然后加1V 电压, 这时通过电阻丝的电流恰为0.5A。则电阻丝拉长后的长度应是原来的_____倍。

6 如图, P 是金属铂制成的探头(随温度的升高电阻率增大), B 是灵敏电流计, E 是恒定电源。若将 P 置入高温物体中(如炼钢炉), 可以通过其电阻率的变化来测定温度。则当 B 偏转的角度最大时, 应是



- A. 温度最高
- B. 温度最低
- C. 由变阻器 A 的接法来确定最高还是最低
- D. 由变阻器 A 的接法和电源的正负极性来确定最高还是最低

学习目标

- 【目标一】通过观察游标卡尺的结构，理解游标卡尺的原理。
- 【目标二】通过理解游标卡尺的原理，掌握游标卡尺的读数方法。
- 【目标三】通过观察游标卡尺的使用，学会练习使用游标卡尺。
- 【目标四】通过观察螺旋测微器的结构，理解螺旋测微器的原理。
- 【目标五】通过理解螺旋测微器的原理，掌握螺旋测微器的读数方法。
- 【目标六】通过观察螺旋测微器的使用，学会练习使用螺旋测微器。

课前学习任务

【学习任务一】

思考：如何测量一根金属丝的直径？

【参考解析】

思考直径测量：金属丝较细，用毫米刻度尺误差大，需用游标卡尺或螺旋测微器。

游标卡尺原理：利用主尺与游标尺刻度差实现更精细读数。

【学习任务二】

阅读课本，试着说说游标卡尺的原理和读数方法。

【参考解析】

读数=主尺读数+游标尺对齐刻度 $\times$ 精度。

10 分度游标精度 0.1 mm：游标上第 n 条与主尺某刻度对齐，读数=主尺整数毫米+0.1 n mm。

【学习任务三】

阅读课本，试着说说螺旋测微器的原理和读数方法。

【参考解析】

螺旋测微器原理：螺杆每转一周前进/后退 0.5 mm；可动刻度 50 等分，每格 0.01 mm。

读数=固定刻度(0.5mm整数)+可动刻度 $\times$ 0.01mm，需估读一位到 0.001 mm。

课上学习任务

【学习任务一】

想一想：能否测量一根金属丝的直径？

【参考解析】

思考直径测量：金属丝较细，用毫米刻度尺误差大，需用游标卡尺或螺旋测微器。

游标卡尺原理：利用主尺与游标尺刻度差实现更精细读数。

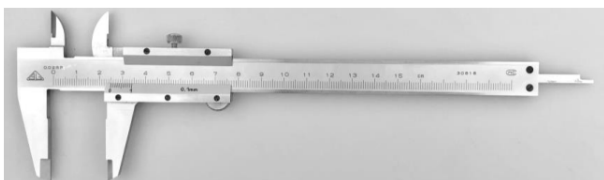
【学习任务二】

请同学们仔细观察游标卡尺的结构思考：

- (1) 游标尺的零刻度线与主尺零刻度线对齐时，内测量爪、外测量爪和深度尺处于什么位置。



- (2) 向右移动游标尺，观察内测量爪、外测量爪和深度尺移动的距离满足什么关系？



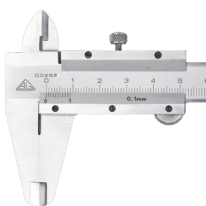
【参考解析】

读数=主尺读数+游标尺对齐刻度 $\times$ 精度。

10 分度游标精度 0.1 mm：游标上第 n 条与主尺某刻度对齐，读数=主尺整数毫米+0.1 n mm。

【学习任务三】

请同学们观察游标卡尺的主尺和游标尺，思考如下问题：



- (1) 主尺的最小分度是多少？
(2) 游标尺刻度的总长是多少？最小分度是多少？
(3) 游标尺与主尺上的最小分度相差多少？

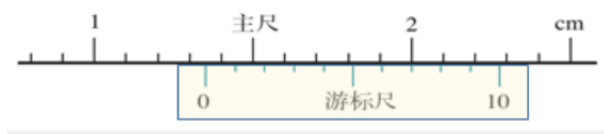
【参考解析】

螺旋测微器原理：螺杆每转一周前进/后退 0.5 mm；可动刻度 50 等分，每格 0.01 mm。

读数=固定刻度(0.5mm整数)+可动刻度 $\times$ 0.01mm，需估读一位到 0.001 mm。

【学习任务四】

例题：某同学用游标卡尺测量一个导体的长度。游标尺上有10等分刻度，测得的读数如图所示，该导体的长度是多少？



【参考解析】

10 分度游标：读数=主尺读数+游标对齐格数 $\times 0.1$ mm。按图中主尺读数与游标对齐位置读出即可。

【学习任务五】

请同学们观察20 分度游标卡尺，按照10 分度游标卡尺读数原理的分析思路，归纳总结出20 分度游标卡尺的读数方法。



游标尺等分刻度数： 游标尺刻度的总长： 游标尺最小分度： 游标尺与主尺分度差值：

【参考解析】

20 分度游标：游标 20 格总长 19 mm，每格 0.95 mm，与主尺 1 mm 差 0.05 mm，精度 0.05 mm。
读数=主尺读数+游标对齐格数 $\times 0.05$ mm。

【学习任务六】

观察螺旋测微器原理演示，思考如下问题：

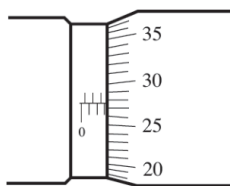
- (1) 旋钮旋转一周，螺杆沿着旋转轴线方向前进或后退多少？
- (2) 可动刻度有多少个等分刻度？
- (3) 可动刻度每旋转一格，测微螺杆前进或后退多少？

【参考解析】

- (1) 旋钮(螺杆)每转一周前进 0.5 mm。
- (2) 可动刻度 50 等分，每格对应 0.01 mm。

【学习任务七】

例题：某同学用螺旋测微器测量一个圆柱导体的直径，测得读数如图所示，则该圆柱导体的直径 d 是多少。

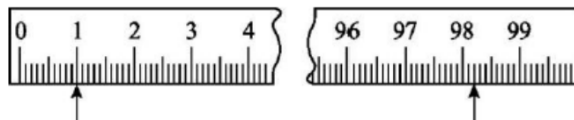


【参考解析】

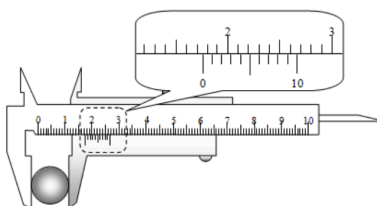
读数=固定刻度读数+可动刻度读数 $\times 0.01$ mm（按图读出）。

推荐的学习资源

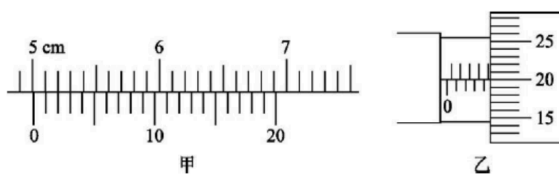
- 1 现用最小分度为1mm 的米尺测量金属丝的长度，如图所示，图中箭头所指位置是拉直的金属丝两端在米尺上相对应的位置，测得金属丝的长度为____mm。在测量金属丝直径时，如果受条件限制，身边只有米尺1 把和圆柱形铅笔1 支。如何较准确地测量金属丝的直径？请简述测量方法。



- 2 用游标为10 分度（测量值可准确到0.1mm）的卡尺测量小球的直径，测量的示数如图1 所示，读出小球直径 d 的值为 mm。



- 3 用20 分度的游标卡尺测量某物体的长度，如图甲所示，由图可知其长度为____cm；用螺旋测微器测量其直径，如图乙所示，由图可知其直径为____mm。



学习目标

【目标一】学会选用合适的长度测量工具，并正确使用其进行测量。

【目标二】通过本实验电路设计，掌握电路设计的基本思路，选择合适量程的电流，测量电路的设计，控制电路的设计等。

【目标三】能够根据原理电路图连接实物图

【目标四】掌握测量金属丝电阻率的原理以及实验方法

课前学习任务

【学习任务一】

思考：

- (1) 测量金属丝的电阻率依据的物理规律是什么？
- (2) 需要测定哪些物理量？

【参考解析】

- (1) 依据 $R = \rho \cdot l/S \Rightarrow \rho = R \cdot S/l$ ，用伏安法测 R ，测 l 和直径 $d (\rightarrow S = \pi d^2/4)$ 。
- (2) 需测定：金属丝有效长度 l 、直径 d （3次取平均）、电压 U 、电流 I 。

【学习任务二】

阅读课本，试着说说测量金属丝直径的方案有几种？分别是什么？

【参考解析】

伏安法测电阻率：选电压表、电流表（据待测电阻估选量程），滑动变阻器限流/分压，开关、导线、电源；用毫米刻度尺测 l 、螺旋测微器测 d 。

课上学习任务

【学习任务一】

想一想：

- (1) 测量金属丝的电阻率依据的物理规律是什么？
- (2) 需要测定哪些物理量？

【参考解析】

- (1) 依据 $R = \rho \cdot l/S \Rightarrow \rho = R \cdot S/l$ ，用伏安法测 R ，测 l 和直径 $d (\rightarrow S = \pi d^2/4)$ 。
- (2) 需测定：金属丝有效长度 l 、直径 d （3次取平均）、电压 U 、电流 I 。

【学习任务二】

给同学们提供如下实验器材，请同学们从中选择合适的器材，设计实验方案，并完成实验。

电流表 A_1 :0~0.6 A 量程,内阻约为0.125 Ω ;

电流表 A_2 :0~3 A 量程,内阻约为0.025 Ω ;

电压表 V_1 :0~3 V 量程,内阻约为3 k Ω ;

电压表 V_2 :0~15 V 量程,内阻约为15 k Ω ;

电源电压约为3 V,滑动变阻器最大值5 Ω ;

待测金属丝的总电阻约为10 Ω ;

一个开关和若干导线;

测量长度的工具:毫米刻度尺、游标卡尺和螺旋测微器。

1.长度的测量

(1) 测量电阻丝的有效长度 l 要选用哪种测量工具?

(2) 测量电阻丝的直径 d 要选用哪种测量工具?

2.电阻丝电阻的测量

(1) 为了尽可能准确地测量电流和电压，电流表和电压表应该选择什么量程?

(2) 本实验电流表采用内接法还是外接法? 请同学们根据实验器材中的数据分别计算两种接法的误差，并进行选择。

(3) 为调节方便，尽可能测量多组数据，滑动变阻器采用分压式接法还是限流式接法?

(4) 请在纸上画出实验电路图，并指出电流表和电压表的正负接线柱，说明滑动变阻器的滑片应该放在哪端。

【参考解析】

伏安法测电阻率：选电压表、电流表（据待测电阻估选量程），滑动变阻器限流/分压，开关、导线、电源；用毫米刻度尺测 l 、螺旋测微器测 d 。

【学习任务三】

(1) 根据原理连接实物图

(2) 测量电阻丝有效长度 l ：用毫米刻度尺测量接入电路中被测电阻丝的有效长度，测量3次，将数据记录在表格中，并求得有效长度的平均值。

1 2 3 平均值

(3) 测量电阻丝直径 d ：用螺旋测微器在被测电阻丝不同位置测量3次，将数据记录在表格中，求得直径的平均值。

1 2 3 平均值

(4) 测量电阻丝的电阻 R 。闭合开关，改变滑片位置，测量6组电压和电流，将数据记录在表格中。并画出 U - I 图像，求得电阻。

电压/V 电流/A

【参考解析】

实验操作要点：按伏安法(或教材给定电路)连接实物图；用毫米刻度尺测接入电路的有效长度 l （测3次取平均）；用螺旋测微器在金属丝不同位置测直径 d （3次取平均）；闭合开关，调节滑动变阻器，记录多组 U 、 I 。

【学习任务四】

$\pi d R = \rho$ 求得金属丝电阻率 将测量数据代入表达式

【参考解析】

由 $R = \rho \cdot l/S$ 且 $S = \pi d^2/4$ ，得 $\rho = R \cdot S/l = R \cdot \pi d^2/(4l)$ 。

将测得的 R 、 l 、 d 代入即可算出金属丝电阻率。

【学习任务五】

例题：在用电压表和电流表测量某种金属丝的电阻率时，用刻度尺测得金属丝长度为60 cm，用螺旋测微器测得金属丝的直径为0.635 mm，两电表的示数分别如图所示（电压表量程0~3 V，电流表量程0~0.6 A）。请计算，该金属丝的电阻率是多少？



【参考解析】

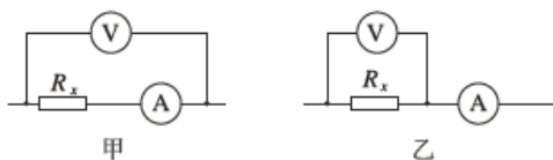
由 $R = \rho \cdot l/S$ ， $S = \pi d^2/4$ ， $\rho = RS/l = R \cdot \pi d^2/(4l)$ 。代入 l 、 d 及伏安法测得的 R 即可。

推荐的学习资源

1 在做“测量金属丝的电阻率”的实验中，以下操作正确的是（ ）

- A. 用米尺量出金属丝的全长三次，算出平均值
- B. 用螺旋测微器在金属丝三个不同部位各测量一次直径，算出其平均值
- C. 用伏安法测电阻时采用电流表内接法，多次测量后算出其平均值
- D. 实验中应保持金属丝的温度不变

2 在测电阻的实验中，待测电阻 R_x 约为 200Ω ，电压表的内阻约为 $2k\Omega$ ，电流表的内阻约为 10Ω 。如图所示，测量电路中电流表连接方式有两种。计算结果由 计算得出，式中 U 与 I 分别为电压表和电流表的读数。若将图甲和图乙中电路测得的电阻值分别记为 $R_{x\text{甲}}$ 和 $R_{x\text{乙}}$ ，则其中哪一个更接近真实值？这个值比真实值偏大还是偏小？请说明原因。



【答案】

答案：2.由 R_x ，故 $R_x \gg R_A$ ，故应采用电流表内接法，即图甲，而电路更精确， $R_{x\text{甲}}$ 更接近待测电阻的真实值。内接法中测得电阻实际等于 R_x 和 R_A 的内阻之和，故 $R_{x\text{甲}}$ 大于真实值。

3 用伏安法测定一段阻值约为 5Ω 的金属导线的电阻，要求测量结果尽量准确。现备有以下器材：E.电压表（ $0\sim 15V$ ，内阻 $15k\Omega$ ）F.滑动变阻器（ $0\sim 20\Omega$ ，额定电流 $1A$ ）G.滑动变阻器（ $0\sim 2000\Omega$ ，额定电流 $0.3A$ ）H.开关、导线（1）上述器材中应选用的是_____；（填写各器材的字母代号）（2）实验电路应采用电流表_____（填“内”或“外”）接法。

- A. 电池组（ $3V$ ，内阻 1Ω ）
- B. 电流表（ $0\sim 3A$ ，内阻 0.025Ω ）
- C. 电流表（ $0\sim 0.6A$ ，内阻 0.125Ω ）
- D. 电压表（ $0\sim 3V$ ，内阻 $3k\Omega$ ）

【答案】

（1）ACDFH （2）外

学习目标

1. 分析得出串联和并联电路的电流、电压和电阻关系。
2. 应用串、并联电路的规律分析限流电路和分压电路调节电路电压的效果，并分析电压表和电流表的改装原理。

课前学习任务

阅读教材，回顾初中由实验得到的串联和并联电路的电流、电压关系。

课上学习任务

【学习任务一】

推导并联电路的总电流等于各支路的电流之和。

【参考解析】

并联电路：干路电流等于各支路电流之和 $I=I_1+I_2+\dots+I_n$ 。

推导：电荷不堆积，单位时间流入节点的总电荷等于流出总电荷（电荷守恒/基尔霍夫电流定律）。

【学习任务二】

推导并联电路的总电压与各支路电压相等。

【参考解析】

并联电路：各支路两端电压相等 $U=U_1=U_2=\dots$ 。

推导：各支路两端连接同一对节点，节点间电势差相同，故电压相等。

【学习任务三】

推导限流电路电路调节电路电压的范围。

【参考解析】

限流电路：滑变与负载串联，负载电压 $U_L=U \cdot R_L/(R_L+R_p)$ 。

当 $R_p=0$ 时 $U_L=U$ （最大）；当 R_p 最大时 U_L 最小 $=U \cdot R_L/(R_L+R_{pmax})$ 。

调节范围 $= [U \cdot R_L/(R_L+R_{pmax}), U]$ 。

【学习任务四】

计算把表头改装成电流表需要并联的电阻值。

【参考解析】

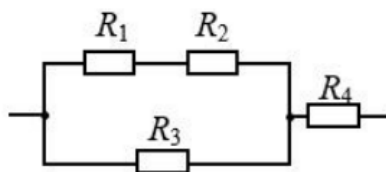
表头改装电流表：并联小电阻分流。

设表头满偏 I_g 、内阻 R_g ，扩大量程为 I ，需并联电阻 $R = I_g \cdot R_g / (I - I_g)$ 。

推荐的学习资源

1. 教材
2.

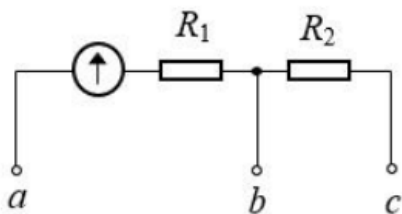
- 1 如图所示, $R_1 = R_3 = 10\Omega$, $R_2 = R_4 = 20\Omega$, 则四个电阻的电流之比为_____, 电压之比为_____。



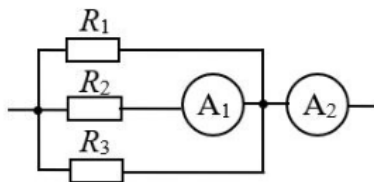
【答案】

答案: 1.1: 1: 3: 4; 1: 2: 3: 8

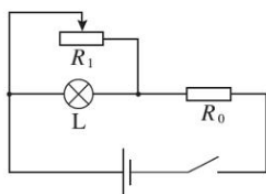
- 2 如图所示, 双量程电压表由表头G 和两个电阻串联而成。已知该表头的内阻 $R_g = 500\Omega$, 满偏电流 $I_g = 1\text{mA}$ 。下列说法正确的是



- A. 表头G 的满偏电压为500 V
- B. 使用a、b 两个端点时, 其量程比使用a、c 两个端点时大
- C. 使用a、b 两个端点时, 若量程为0 ~10V, 则 R_1 为9.5k Ω
- D. 使用a、c 两个端点时, 若量程为0 ~100V, 则 $(R_1 + R_2)$ 为95k Ω
- 3 如图所示, 并联电阻 $R_1 = 6\Omega$, $R_3 = 4\Omega$ 。电流表A2 在干路上, A1 和A2 的示数分别为4A 和9A, 求 R_2 值。



- 4 如图所示, R_0 为定值电阻, R_1 为滑动变阻器。闭合电路使L 发光后, 若将滑动片向右滑动, 灯泡的亮度会如何变化? 请用数学式进行讨论。



【答案】

灯泡会逐渐变暗。分析：灯泡两端电压越大，通过灯泡的电流越大，灯泡越亮；通过两端电压越小，则灯泡越暗。由于电路总电压不变， R_0 为定值电阻， R_1 与 L 并联电阻越大，灯泡 L 两端电压也越大。根据： $R_{并} = \frac{R_1 R_L}{R_1 + R_L}$ ， R_L 为定值，随着滑片向右滑动， R_1 逐渐增大， $R_{并}$ 逐渐减小，灯泡两端电压也逐渐降低，灯泡逐渐变暗。减小，

学习目标

- 【目标一】认识多用电表及表盘结构名称。
- 【目标二】会用多用电表测电压、电流、电阻。
- 【目标三】会用多用电表测量二极管的正反向电阻。
- 【目标四】会用多用电表检测家庭电路中简单的故障。

课前学习任务

阅读课本，回答：

问题1：多用电表作为一种多功能仪表，能测量哪些物理量？

问题2：多用电表表盘的三条刻度线是测量哪些物理量的刻度线？



课上学习任务

【学习任务一】

多用电表使用前、使用时、使用后应进行哪些操作？

【参考解析】

- 使用前：机械调零（表头指针指零），选择合适挡位与量程；
- 使用时：测电阻前先欧姆调零；读数乘倍率；
- 使用后：选择开关置于 OFF 挡或交流电压最高挡，拔出表笔。

【学习任务二】

测量小灯泡的电压

- 1.对照“测量小灯泡的电压”电路图，指出红、黑表笔哪个与高电势端相连？
- 2.画出流过灯泡的电流方向和流过电表的电流方向。
- 3.测量小灯泡的电压前要做好哪两项准备工作，如何操作？
- 4.实验中改变滑片的位置后，滑动变阻器连入电路中的阻值是增加了还是减小了？
- 5.最后，小灯泡两端的电压是多少伏？

【参考解析】

红表笔接高电势端（正），黑表笔接低电势端（负）。测电压时电流从红表笔流入表头，黑表笔流出。

【学习任务三】

测量小灯泡的电流

- 1.对照“测量通过小灯泡的电流”电路图，指出红、黑表笔哪个与高电势端相连？
- 2.画出流过灯泡的电流方向和流过电表的电流方向。
- 3.测量通过小灯泡的电流前要做好哪两项准备工作，如何操作？

实验中为什么要选择直流100mA 量程，选择10mA 量程可以吗？

- 4.最后，读出的流过小灯泡的电流是多大？

【参考解析】

测电流：表串联在电路中，电流从红表笔流入、黑表笔流出；红表笔接靠近电源正极一侧（高电势）。

【学习任务四】

测量电阻

- 1.测量电阻之前应该先把两支表笔直接接触，调整“欧姆调零”旋钮，使指针指向。
- 2.为减小测量误差，应该选择适当倍率的欧姆挡，使测量时表针落在刻度盘的中间区域。在待测电阻阻值未知的情况下，如何选择合适的倍率？
- 3.如果试测电阻时发现读数过小，应换到更大倍率还是更小倍率？
- 4.测量电阻时，人手能同时接触电阻和两表笔的金属部分吗？为什么？如果同时接触电阻和两表笔的金属部分，会使电阻测量结果偏大还是偏小？
- 5.测量电阻时，要把电阻从电路中断开进行测量，还是不用断开直接测量？

【参考解析】

- 1、欧姆调零后指针指 $0\ \Omega$ 。
- 2、选择合适倍率使指针指在中央刻度附近（读数较准）；每换挡需重新欧姆调零。

【学习任务五】

测量二极管的正、反向电阻

- 1.画出二极管的符号。
- 2.测量定值电阻阻值时，电流是从红表笔（经电阻）流向黑表笔还是黑表笔（经电阻）流向红表笔？

3.红表笔接触二极管的正极，黑表笔接触二极管的负极，这时测得的电阻是正向电阻还是反向电阻？

【参考解析】

二极管符号： $\triangleright|$ （三角形+竖线）。

测电阻时：电流从黑表笔（内部接电源正极）经待测电阻流向红表笔——即黑表笔流出电流，红表笔流入。测二极管正向电阻时黑表笔接正极。

【学习任务六】

如何用多用电表检测加热管内部的电阻丝是否断开？

【参考解析】

用欧姆挡测加热管两端电阻：若阻值接近正常值→内部未断；若指针不动（无穷大）→电阻丝断开。

推荐的学习资源

1 下列关于多用电表使用的说法中，正确的是

- A. 使用多用电表时，将红表笔插入“+”插孔，黑表笔插入“-”插孔
- B. 多用电表中电阻的 0Ω 刻度线与电流 $0A$ 刻度线重合
- C. 电阻的刻度线是不均匀的，直流电压的刻度线也是不均匀的
- D. 实验结束后，应将选择开关旋至“OFF”挡或交变电压最高挡

【答案】

答案： 1. AD 2. B 3. AB 4. B 5. ABC

2 下列关于多用电表电阻挡的使用说法，正确的是

- A. 使用电阻挡时，电流从红笔流出，黑笔流入
- B. 为了减小测量误差，应尽量选择合适的挡位，使表针指向表盘中间附近
- C. 第一次选择挡位时需进行欧姆调零再进行测量，再次换挡后可直接测量
- D. 测电阻时，不必将电阻从电路中断开，可以在通电状态下测量它的阻值

3 下列关于多用电表直流电流挡的使用说法，正确的是

- A. 应将多用电表串联在待测电路中来测量直流电流
- B. 测量直流电流时，电流从红表笔流入，从黑表笔流出
- C. 在不确定被测电流大小的情况下，应选择最小量程开始测试，再逐级增大量程
- D. 在测量直流电流时，黑表笔接触高电势端，红表笔接低电势端

4 使用多用电表的电阻挡来检测二极管，下列说法中正确的是

- A. 二极管正、反向电阻阻值几乎相同
- B. 红笔接触二极管正极，黑笔接触二极管负极，测得阻值很大
- C. 红笔接触二极管正极，黑笔接触二极管负极，测得阻值较小
- D. 可以使用多用电表的直流电流挡，直接检测二极管的单向导电性

5 下列关于使用多用电表进行测量的说法中，正确的是

- A. 测量直流电压时，红表笔应接高电势端，黑表笔应接低电势端
- B. 测量直流电流时，红表笔应接高电势端，黑表笔应接低电势端
- C. 测量电阻前应先选择倍率，再将两表笔短接，转动欧姆调零旋钮使指针指到 0Ω

D. 测量定值电阻阻值时，两手应分别接触红黑表笔的金属部分

学习目标

- 【目标一】能做出本章知识点的思维导图或知识框架图。
- 【目标二】能通过建立柱体模型推导出电流的微观表达形式。
- 【目标三】会用图像法处理电路问题。
- 【目标四】能依据伏安法测电阻的一般原则，进行电路设计。

课前学习任务

问题：如何使用思维导图或框架图的形式梳理本章的概念、规律和应用？

课上学习任务

【学习任务一】

使用思维导图或框架图的形式梳理本章的概念、规律和应用。

【参考解析】

梳理框架建议：

- ① 电流： $I=q/t$ ，微观 $I=nqSv$ ；电源→恒定电场→恒定电流；
- ② 电阻： $R=U/I$ （定义）、 $R=\rho l/S$ （决定），电阻率与温度；
- ③ 欧姆定律、串并联规律（ I 、 U 、 R 分配）、表头改装；
- ④ 实验：伏安法测电阻、测电阻率、多用电表使用。

【学习任务二】

$U=IR$ 1. 公式 和 的含义、物理意义有什么不同？

$R=U/I$ 2. 公式 和 的含义、使用条件有什么不同？

【参考解析】

$R=U/I$ 是电阻的定义式，反映导体对电流阻碍本领，适用于任何导体（欧姆定律成立时）；

$R=\rho \cdot l/S$ 是电阻的决定式，说明 R 由材料、长度、横截面积决定。

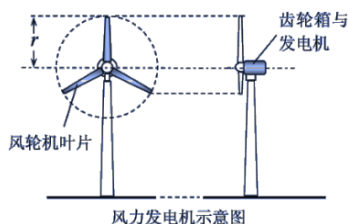
$I=U/R$ 是欧姆定律，适用于金属导电、电解液导电（纯电阻）；对非线性元件(如二极管)不适用，此时用 $I-U$ 图像上某点斜率理解。

【学习任务三】

建立模型

1. 建立柱体模型，推导电流的微观表达形式。

2. 风力发电机是将风能（气流的动能）转化为电能的装置。如图，风轮机叶片旋转所扫过的面积为风力发电机可接受风能的面积。设空气密度为 ρ ，气流速度为 v ，风轮机叶片长度为 r 。求单位时间内流向风轮机的最大风能 P_m 。



3. 上题中，如何增大单位时间内流向风轮机的最大风能？

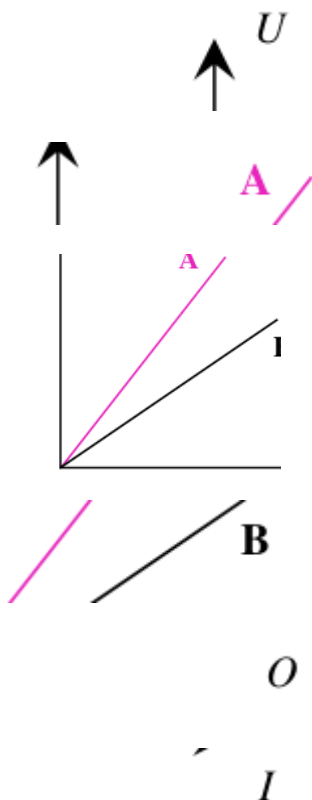
【参考解析】

- 1、柱体模型：取长 $v\Delta t$ 柱体，推导 $I=nqSv$ 。
- 2、风力发电：风能 $\rightarrow$ 叶轮动能 $\rightarrow$ 发电机 $\rightarrow$ 电能。

【学习任务三】

图像法

1. 定值电阻的 $U-I$ 图像是直线，直线的斜率有什么物理意义？导体A、B的阻值大小关系如何？



2. 在“测量金属丝的电阻率”实验中，如何根据金属丝的 $U-I$ 图像求出阻值？

3. 小灯泡两端电压增大时，电阻如何变化？为什么有这样的变化？

【参考解析】

- 1、柱体模型：取长 $v\Delta t$ 柱体，推导 $I=nqSv$ 。
- 2、风力发电：风能→叶轮动能→发电机→电能。

【学习任务四】

电流表内接法和外接法

- 1.用电流表内接法测量电阻阻值，测量结果是偏大还是偏小？电流表内接法适合测大电阻还是小电阻？为什么？
- 2.用电流表外接法测量电阻阻值，测量结果是偏大还是偏小？电流表外接法适合测大电阻还是小电阻？为什么？

【参考解析】

内接法：测量值 $R_{\text{测}}=U/(I-U/R_V)\cdots$ 实际 $R_{\text{测}}=R_x+R_A$ （偏大），适合测大电阻；

外接法： $R_{\text{测}}=R_x \parallel R_V$ （偏小），适合测小电阻。

判断：当 $R_x \gg R_A$ 用内接； $R_x \ll R_V$ 用外接；也可比较 R_x 与 $\sqrt{(R_A \cdot R_V)}$ 。

【学习任务五】

滑动变阻器的限流式接法和分压式接法

- 1.假设电源的输出电压为 U ，那么限流电路中，电阻两端的电压调节范围如何？
选用限流电路，滑动变阻器选用总阻值较大的为好还是较小的为好？
- 2.假设电源的输出电压为 U ，那么分压电路中，电阻两端的电压调节范围如何？
选用限流电路，滑动变阻器选用总阻值较大的为好还是较小的为好？
- 3.在描绘一个元件的伏安特性曲线实验中，应该选择分压电路还是限流电路？

【参考解析】

限流：电压调节范围 $[R_L/(R_L+R_{p\max}) \cdot U, U]$ ；分压：范围 $[0, U]$ （可调零）。

要求电压从 0 开始或调节范围大选分压；节能、 R_L 较大时可选限流。

【学习任务六】

要描绘一个小灯泡（2.5V0.3A）的伏安特性曲线，应该如何设计电路？

【参考解析】

描绘小灯泡伏安特性：用分压式电路（电压从 0 起连续可调），电流表外接（小灯泡电阻较小），逐点记录 U 、 I ，作 $U-I$ 曲线（非线性）。

推荐的学习资源

- 1 一根粗细均匀的导线，当其两端电压为 U 时，通过的电流是 I ，若将此导线均匀拉长到原来的2 倍时，电流仍为 I ，导线两端所加的电压变为 U

B. UC . $2UD$. $4UA$.

【答案】

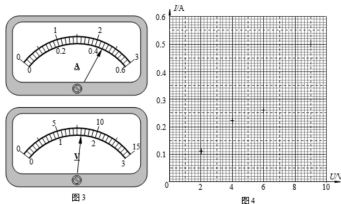
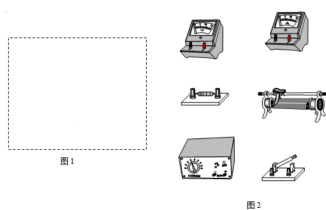
答案： 1. D 2. CD 3. BC 4. D

- 2 温度能明显地影响金属导体和半导体材料的导电性能，在如图所示的图象中分别为某金属和某半导体的电阻随温度变化的关系曲线，则



- A. 图线1 反映半导体材料的电阻随温度的变化
 B. 图线2 反映金属导体的电阻随温度的变化
 C. 图线1 反映金属导体的电阻随温度的变化
 D. 图线2 反映半导体材料的电阻随温度的变化
- 3 下列说法中正确的是 $U \propto I$ 比 U
- A. 由可知，导体的电阻跟导体两端的电压成正比，跟导体中的电流成反比
 B. 由可知，通过导体的电流跟导体两端的电压成正比，跟它的电阻成反比
 C. 由可知，同种材料的导体，其电阻与导体的长度成正比，跟它的横截面积成反比
 D. 欧姆定律，不仅适用于纯电阻电路，对于非纯电阻电路也适用
- 4 已知铜的摩尔质量为 m ，密度为 ρ ，每摩尔铜原子有 n 个自由电子。现有一横截面积为 S 的铜导线，当通过的电流为 I 时，电子定向移动的平均速率为 $\square neS \square$
- D. mIA . 接近光速 c B. IC .

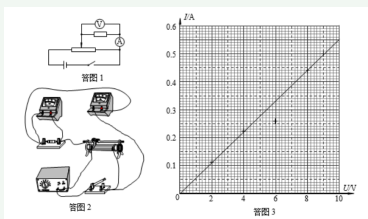
- 5 甲同学欲采用下列器材准确测定一个约 20Ω 的电阻的阻值。（3）闭合开关，逐次改变滑动变阻器滑动头的位置，记录与之对应的电流表的示数 I 、电压表的示数 U 。某次电流表、电压表的示数如图3 所示。处理实验数据时，制作如图4 所示的 $I-U$ 坐标图，图中已标注出了几个与测量对应的坐标点。请将与图3 读数对应的坐标点也标在图4 中，并在图4 中把坐标点连成图线；（4）根据图4 描绘出的图线可得出这个电阻的阻值为 $R = \Omega$ 。



- A. 直流电源 (10V, 内阻不计) ;
- B. 开关、导线等;
- C. 电流表 (0~3A, 内阻约 0.03Ω) ;
- D. 电流表 (0~0.6A, 内阻约 0.13Ω) ; E. 电压表 (0~3V, 内阻约 $3k\Omega$) ; F. 电压表 (0~15V, 内阻约 $15k\Omega$) ; G. 滑动变阻器 (0~10 Ω , 额定电流2A) ; (1) 为测量准确, 电流表应选用 , 电压表应选用 ; (选填代号) (2) 为了获得尽可能多的数据, 该同学采用了“滑动变阻器分压接法”以调节电压, 请在图1 虚线中画出正确的实验电路图, 并将图2 中的元件按正确的实验电路图连成实验电路;

【答案】

(1) D、F; (2) 电路图如答图1 所示, 实验电路如答图2 所示; (3) 描点及连线如答图3 所示;



(4) 18.0 (17.5~18.5)